

Requerimientos Funcionales — Sanfer Gym

Plataforma de Grilla Digital, Reservas y Pases Online

Versión: 1.0 **Fecha:** Agosto 2026 **Basado en:** Proto-persona Mariana Torres + Historias de Usuario (Reserva en tiempo real / Renovación de pase online)

1. Alcance del documento

Este documento traduce las historias de usuario y frustraciones identificadas en requerimientos funcionales (RF) organizados por módulos, para que el equipo de desarrollo pueda estimar, priorizar y construir el sistema. Cada requerimiento incluye código, descripción, prioridad y trazabilidad hacia la historia de usuario que lo origina.

Prioridades:

- **Alta (M):** Must have — sin esto el MVP no cumple su propósito.
- **Media (S):** Should have — mejora significativa, no bloqueante para el lanzamiento.
- **Baja (C):** Could have — deseable, se puede posponer a fases posteriores.

2. Módulo: Gestión de Usuarios y Autenticación

Código	Requerimiento	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir el registro de un nuevo usuario mediante email/celular y contraseña, o mediante login social (Google/Apple).	●
RF-02	El sistema debe permitir iniciar sesión y cerrar sesión de forma segura (autenticación con token).	●
RF-03	El sistema debe permitir recuperar contraseña vía email/SMS.	●
RF-04	El sistema debe permitir al usuario editar su perfil (datos personales, foto, método de pago guardado, contacto de emergencia).	●
RF-05	El sistema debe distinguir al menos 3 roles: Socio, Instructor, Administrador/Recepción , con permisos diferenciados.	●
RF-06	El sistema debe mostrar en el perfil del socio el estado de su membresía (activa, por vencer, vencida) de forma visible.	●

3. Módulo: Grilla de Clases (Digitalización)

Relacionado con la frustración de "incertidumbre sobre el cupo disponible".

Código	Requerimiento	Prioridad
RF-07	El sistema debe mostrar una grilla semanal de clases con filtros por día, horario, tipo de actividad e instructor.	●
RF-08	Cada clase en la grilla debe mostrar: nombre, instructor, horario, duración, sala/sede, cupo total y cupos disponibles en tiempo real .	●
RF-09	El sistema debe actualizar automáticamente el conteo de cupos disponibles ante cada reserva o cancelación (sin necesidad de recargar manualmente).	●
RF-10	El sistema debe permitir al Administrador crear, editar, duplicar y eliminar clases de la grilla (CRUD completo).	●
RF-11	El sistema debe permitir marcar una clase como cancelada (por feriado, ausencia de instructor, etc.) y notificar automáticamente a los socios inscriptos.	●
RF-12	El sistema debe permitir configurar clases recurrentes (ej. "Spinning todos los lunes 18:00") sin tener que crearlas una por una.	●
RF-13	El sistema debe mostrar el nivel/intensidad de la clase (ej. principiante, intermedio, avanzado) como filtro adicional.	●

4. Módulo: Reservas de Cupos

Relacionado con Historia de Usuario 1.

Código	Requerimiento	Prioridad
RF-14	El sistema debe permitir a un socio con membresía activa reservar un cupo en una clase con un máximo de 1-2 toques.	●
RF-15	El sistema debe validar automáticamente que el socio tenga membresía vigente antes de confirmar la reserva; si no, debe redirigirlo al flujo de renovación.	●
RF-16	El sistema debe enviar una confirmación inmediata de reserva (in-app + push/email).	●
RF-17	El sistema debe permitir cancelar una reserva hasta X horas antes del inicio de la clase (parámetro configurable por el Administrador), liberando el cupo automáticamente.	●
RF-18	Si una clase está completa, el sistema debe ofrecer inscripción en lista de espera.	●
RF-19	El sistema debe notificar automáticamente al primer usuario en lista de espera si se libera un cupo, con un tiempo límite para confirmar (ej. 10 minutos).	●
RF-20	El sistema debe mostrar al usuario un listado de "Mis próximas clases" con opción de ver detalle, cancelar o agregar a calendario personal (Google Calendar/iCal).	●
RF-21	El sistema debe aplicar una política de "no-show" (inasistencias sin cancelar) configurable, pudiendo restringir futuras reservas si se supera un límite.	●
RF-22	El sistema debe permitir el check-in en el gimnasio (QR o código) para validar la asistencia a la clase reservada.	●

5. Módulo: Pases, Membresías y Pagos

Relacionado con la frustración de "renovación engorrosa" e Historia de Usuario 2.

Código	Requerimiento	Prioridad
RF-23	El sistema debe mostrar el catálogo de planes/pases disponibles (mensual, trimestral, anual, clases sueltas) con precios y beneficios claros.	●
RF-24	El sistema debe permitir la compra de un pase nuevo mediante pasarela de pago segura (tarjeta de crédito/débito).	●
RF-25	El sistema debe permitir guardar un método de pago para renovaciones futuras (tokenización segura, sin almacenar datos sensibles directamente).	●
RF-26	El sistema debe permitir la renovación del pase con un solo toque usando el método de pago guardado.	●
RF-27	El sistema debe activar el acceso del socio automáticamente al confirmarse el pago, sin intervención manual de recepción.	●
RF-28	El sistema debe enviar notificaciones automáticas de vencimiento próximo (ej. 5, 3 y 1 día antes).	●
RF-29	El sistema debe generar y enviar un comprobante/factura digital tras cada pago.	●
RF-30	El sistema debe permitir ofrecer renovación automática (auto-débito) opcional, activable/desactivable por el usuario.	●
RF-31	El sistema debe manejar errores de pago mostrando un mensaje claro y permitiendo reintentar sin perder los datos cargados.	●
RF-32	El sistema debe mantener un historial de pagos y facturas accesible desde el perfil del usuario.	●
RF-33	El sistema debe permitir al Administrador aplicar descuentos, promociones o códigos de cupón sobre los pases.	●
RF-34	El sistema debe permitir pausar o congelar una membresía por un período determinado (ej. vacaciones, lesión).	●

6. Módulo: Notificaciones

Código	Requerimiento	Prioridad
RF-35	El sistema debe enviar notificaciones push/email/SMS para: confirmación de reserva, recordatorio de clase (ej. 2 hs antes), cancelación de clase, vencimiento de membresía y confirmación de pago.	
RF-36	El sistema debe permitir al usuario configurar sus preferencias de notificación (canal y frecuencia).	

7. Módulo: Panel Administrativo (Back Office)

Código	Requerimiento	Prioridad
RF-37	El sistema debe proveer un panel donde el Administrador visualice ocupación de clases, ingresos y socios activos/vencidos.	
RF-38	El sistema debe permitir a recepción realizar altas manuales de reserva o pago (para socios que se acercan presencialmente).	
RF-39	El sistema debe permitir exportar reportes (ocupación por clase, ingresos por período, socios morosos) en formato CSV/Excel.	
RF-40	El sistema debe registrar un log de auditoría de acciones críticas (cancelaciones, cambios de pase, reembolsos).	

8. Requerimientos No Funcionales (referencia rápida)

Código	Requerimiento	Prioridad
RNF-01	La actualización de cupos disponibles debe reflejarse en menos de 3 segundos entre usuarios concurrentes.	●
RNF-02	El flujo de reserva completo (login → selección → confirmación) no debe superar 3 pasos/60 segundos.	●
RNF-03	El sistema debe cumplir con estándares de seguridad para procesamiento de pagos (PCI-DSS, no almacenar datos de tarjeta en servidores propios).	●
RNF-04	La plataforma debe ser responsive / mobile-first, dado que el perfil principal de usuario opera desde celular.	●
RNF-05	El sistema debe soportar concurrencia de reservas evitando "doble reserva" del mismo cupo (control de condiciones de carrera).	●
RNF-06	Disponibilidad del sistema ≥ 99.5% en horarios de mayor uso (mañana temprano y tarde-noche).	●

9. Trazabilidad (Historia de Usuario → Requerimientos)

Historia de Usuario	Requerimientos funcionales asociados
HU1: Reserva de cupo en tiempo real	RF-07, RF-08, RF-09, RF-14 al RF-22, RNF-01, RNF-02, RNF-05
HU2: Renovación de pase mensual online	RF-23 al RF-32, RNF-03, RNF-04

10. Próximos pasos sugeridos

1. Priorizar RF marcados como ● para definir el MVP.
2. Validar con el equipo de desarrollo la viabilidad técnica de RF-09 y RNF-01 (tiempo real), ya que condicionan la arquitectura (websockets vs polling).
3. Definir con el área de Administración las reglas de negocio parametrizables: horas límite de cancelación, política de no-show, tiempo de espera en lista de espera.
4. Elaborar mockups/wireframes de los flujos críticos (grilla + reserva, y renovación de pase).